



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA
HUASTECA HIDALGUENSE**

Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal

**TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE SOFTWARE
MULTIPLATAFORMA**



**NOMBRE DE LA ASIGNATURA:
PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS**

**TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:
SISTEMA DE TAQUILLA DE CINE**

**NOMBRE DE LOS INTEGRANTES:
1.-SAID MIGUEL MEZA LOPEZ
2.-RAFAEL MARQUEZ HERNANDEZ
3.-JUAN ALEJANDRO SANTIAGO
4.-JOSE ANDRES CENTENO TELLEZ**

NOMBRE DEL DOCENTE: LUIS ALBERTO MENDOZA SAN JUAN

3er CUATRIMESTE

GRUPO "A"

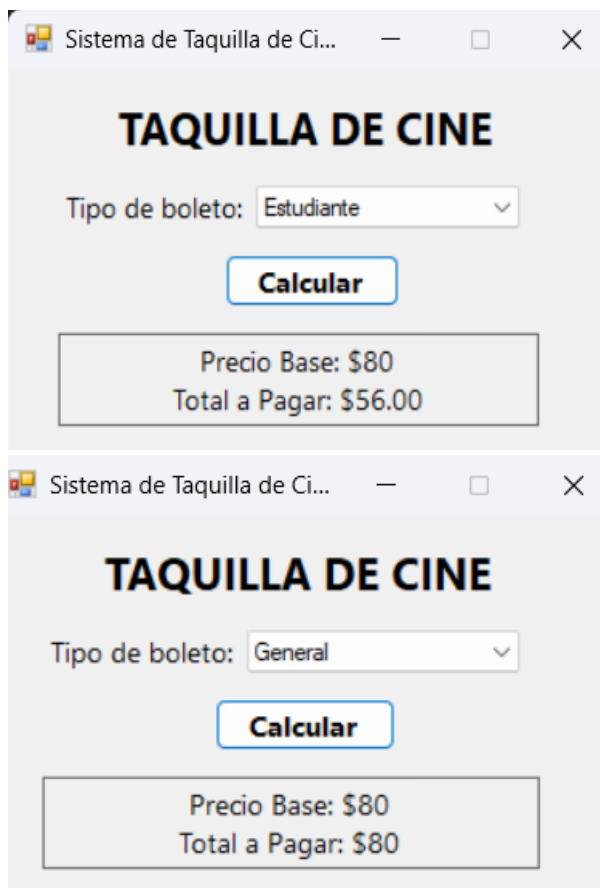
HUEJUTLA, HGO

JUNIO DEL 2026.

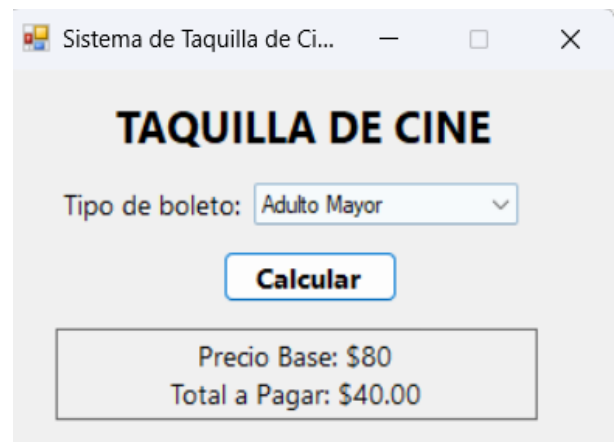
SISTEMA DE TAQUILLA DE CINE

Pantalla de ejecución final del programa:

Se muestra que el programa esta funcionando tal y como se indica en las instrucciones de la actividad, se muestra los 3 tipos de boletos en un combobox al igual que labels para indicar las opciones y un label donde se guardan los cálculos donde se van a guardar e imprimir las funciones, el enfoque de esta actividad fue el trabajo colaborativo mediante GitHub en una aplicación de Windows form que nos enseñaría a el manejo de trabajo colaborativo y controlar versiones dentro de un proyecto el cual nos deja con un conocimiento avanzado enfocado al mundo real y empresarial mediante la distribución de actividades y asignación de roles y coordinación dentro del código para que no falle el programa.



The screenshot shows a Windows application window titled 'Sistema de Taquilla de Cine'. The interface has a light gray background. At the top, the title 'TAQUILLA DE CINE' is displayed in bold black text. Below it, there is a label 'Tipo de boleto:' followed by a dropdown menu showing 'Estudiante'. A blue button labeled 'Calcular' is positioned below the dropdown. At the bottom, a white box with a gray border contains the text 'Precio Base: \$80' and 'Total a Pagar: \$56.00'.



The screenshot shows the same application window with the dropdown menu now set to 'Adulto Mayor'. The 'Calcular' button remains. The bottom box displays 'Precio Base: \$80' and 'Total a Pagar: \$40.00'.

CLASE– BOLETO

Boleto (clase base) Clase abstracta que representa un boleto. Atributo: PrecioBase (decimal). Constructor: recibe precioBase y lo inicializa. Método abstracto: CalcularPrecioFinal() que devuelve decimal y obliga a las subclases a implementar la lógica de cálculo. Validación opcional: precioBase >= 0.

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Sistema-Taquilla-Cine
{
    8 referencias
    public abstract class Boleto
    {
        4 referencias
        public decimal PrecioBase { get; set; }

        3 referencias
        public Boleto(decimal precioBase)
        {
            PrecioBase = precioBase;
        }

        4 referencias
        public abstract decimal CalcularPrecioFinal();
    }
}
```

SUBCLASE – BOLETO ADULTO MAYOR

BoletoAdultoMayor (subclase) Hereda de Boleto. Atributo: NumeroInapam (string) para el identificador INAPAM. Constructor: recibe precioBase y numeroInapam, inicializa propiedades. Método: override CalcularPrecioFinal() que aplica descuento del 50% y devuelve PrecioBase * 0.50m. Recomendación: validar NumeroInapam si es necesario para conceder el descuento.

```
1 using System;
2 using System.Collections.Generic;
3 using System.Linq;
4 using System.Text;
5 using System.Threading.Tasks;
6
7 namespace Sistema-Taquilla-Cine
8 {
    2 referencias
    9 public class BoletoAdultoMayor : Boleto
    {
        11     1 referencia
        12     public string NumeroInapam { get; set; }

        13     1 referencia
        14     public BoletoAdultoMayor(decimal precioBase, string numeroInapam) : base(precioBase)
        {
        15         NumeroInapam = numeroInapam;
        16     }

        17
        18     2 referencias
        19     public override decimal CalcularPrecioFinal()
        {
        20         return PrecioBase * 0.50m;
        21     }
        22
        23 }
24 }
```

SUBCLASE – BOLETO GENERAL

BoletoGeneral (subclase) Hereda de Boleto. No requiere atributos adicionales. Constructor: recibe precioBase y llama al constructor base. Método: override CalcularPrecioFinal() que retorna PrecioBase sin modificaciones (tarifa comercial estándar).

```
1 using System;
2 using System.Collections.Generic;
3 using System.Linq;
4 using System.Text;
5 using System.Threading.Tasks;
6
7 namespace Sistema_Taquilla_Cine
8 {
9     public class BoletoGeneral : Boleto
10     {
11         public BoletoGeneral(decimal precioBase) : base(precioBase)
12         {
13         }
14     }
15
16     public override decimal CalcularPrecioFinal()
17     {
18         return PrecioBase;
19     }
20 }
21
22
```

SUBCLASE – BOLETO ESTUDIANTE

BoletoEstudiante (subclase) Hereda de Boleto. Atributo: Matricula (string) para la credencial escolar. Constructor: recibe precioBase y matricula, llama al constructor base y asigna Matricula. Método: override CalcularPrecioFinal() que aplica un descuento fijo del 30% y devuelve PrecioBase * 0.70m. Recomendación: validar que Matricula no sea nula o vacía.

```
1 using System;
2 using System.Collections.Generic;
3 using System.Linq;
4 using System.Text;
5 using System.Threading.Tasks;
6
7 namespace Sistema_Taquilla_Cine
8 {
9     public class BoletoEstudiante : Boleto
10     {
11         public string Matricula { get; set; }
12
13         public BoletoEstudiante(decimal precioBase, string matricula) : base (precioBase)
14         {
15             Matricula = matricula;
16         }
17
18         public override decimal CalcularPrecioFinal()
19         {
20             return PrecioBase * 0.70m;
21         }
22     }
23 }
24
25
```